

1. Ficha de Identificación

Alumnos	David Alonso Casaiz, Adei Fernández Velar, Sergio Camacho Viera, Alberto González Ceballos, Adrián González Gil
Reto	RETO MH – Historia del Software
Módulo	Sistemas Informaticos
Fecha de entrega	06/05/2026
Profesor/a	Roberto Macho

2. Introducción1

Este documento complementa la guía de despliegue del equipo para el proyecto "Inventario_taller". Mientras que la fase inicial abarcó la creación de la infraestructura en Amazon Web Services (AWS), este informe detalla la fase de validación técnica. Se documentan las pruebas exhaustivas de conectividad, transferencia de archivos y acceso a bases de datos, garantizando que los servidores cumplen con los requisitos de seguridad exigidos. Además, se define la normativa de control de versiones (Git) adoptada por el equipo para asegurar un desarrollo colaborativo eficiente y seguro.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Validar y certificar el correcto funcionamiento, accesibilidad y seguridad de la infraestructura desplegada en AWS para el proyecto "Inventario_taller", así como establecer las normas de trabajo en equipo.

3.2 Objetivos Específicos

1. Comprobar el acceso remoto seguro (SSH) a los servidores de bases de datos y servicios.
2. Verificar el funcionamiento del protocolo SFTP para la transferencia bidireccional de archivos.

3. Validar la disponibilidad del servidor web Apache mediante peticiones HTTP.
4. Definir y documentar el flujo de trabajo colaborativo en Git (ramas, commits y revisión de código).

4. Desarrollo

4.1 Análisis

Tras el despliegue de la arquitectura en AWS, que consta de dos instancias Ubuntu 22.04 LTS en subredes públicas, es imperativo comprobar que los Security Groups actúan correctamente como firewall perimetral. El análisis de validación requiere simular el comportamiento de un administrador de sistemas (conexiones SSH y SFTP) y de un cliente final (acceso web HTTP al puerto 80), asegurando que las reglas de red permiten el tráfico legítimo y bloquean el no autorizado.

4.2 Diseño / Implementación

Para la fase de cierre del proyecto, se ha diseñado un plan de pruebas finales sobre la instancia **EC2-2 (Servidor Web)** con IP pública 3.224.141.230. La implementación de estas pruebas se basa en la verificación de los tres pilares de acceso configurados:

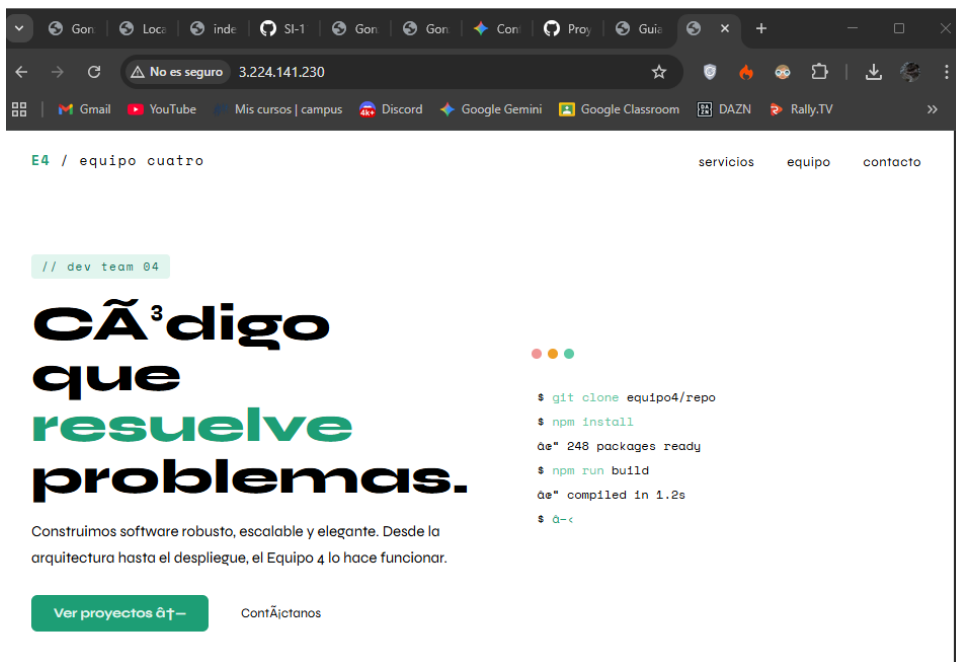
- **Protocolo HTTP (Puerto 80):** Verificación de la disponibilidad del servidor Apache para servicios externos.
- **Protocolo SSH (Puerto 22):** Validación de la gestión remota mediante el uso exclusivo de la clave privada EQUIPO4-Clave.pem.
- **Protocolo SFTP:** Implementación de un canal seguro de transferencia de archivos sobre la infraestructura SSH existente.

El diseño de estas pruebas asegura que el entorno está listo para producción y que los Security Groups de AWS permiten el tráfico necesario sin comprometer la seguridad del servidor.

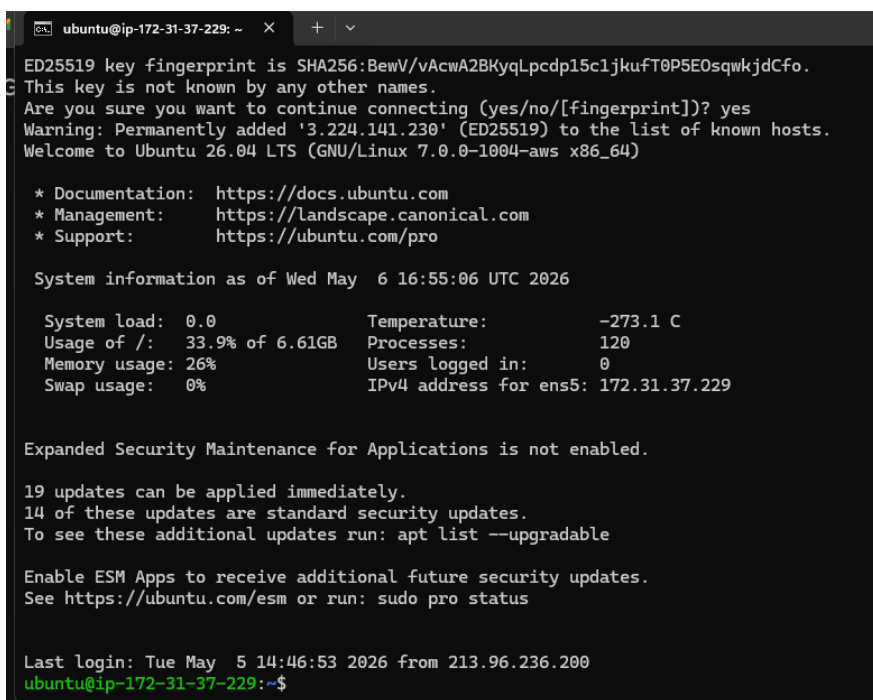
4.3 Pruebas

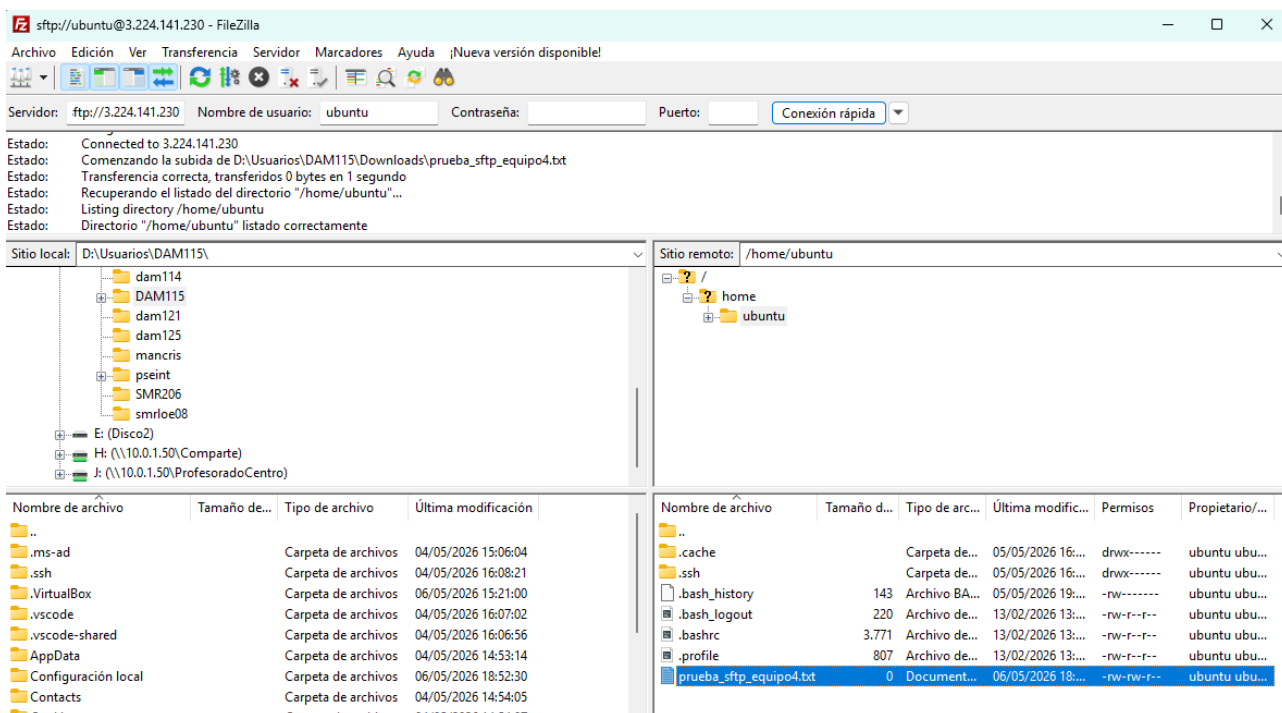
Se han ejecutado las siguientes pruebas de servicio sobre las IPs públicas asignadas: 18.209.239.238 (EC2-1) y 3.224.141.230 (EC2-2).

Prueba 1: Acceso Web (HTTP) Se ha verificado que el servidor Apache instalado en la EC2-2 responde correctamente por el puerto 80.



Prueba 2: Conexión Remota y Transferencia (SSH / SFTP) Se validó el acceso seguro a la instancia EC2-2 utilizando la clave privada del equipo (EQUIPO4-Clave.pem).





```
Estado: Connected to 3.224.141.230
Estado: Comenzando la subida de D:\Usuarios\DAM115\Downloads\prueba_sftp_equipo4.txt
Estado: Transferencia correcta, transferidos 0 bytes en 1 segundo
Estado: Recuperando el listado del directorio "/home/ubuntu"...
Estado: Listing directory /home/ubuntu
Estado: Directorio "/home/ubuntu" listado correctamente
```

```
Estado: Directorio "/home/ubuntu" listado correctamente
Estado: Comenzando la descarga de /home/ubuntu/prueba_sftp_equipo4.txt
Estado: Omitiendo la descarga de /home/ubuntu/prueba_sftp_equipo4.txt
Estado: Transferencia omitida
Estado: Comenzando la descarga de /home/ubuntu/prueba_sftp_equipo4.txt
Estado: Transferencia correcta, transferidos 0 bytes en 1 segundo
```

5. Conclusiones

La fase de pruebas concluye de manera satisfactoria. Se han alcanzado todos los objetivos de validación, demostrando que la infraestructura configurada por el equipo es accesible a través de los protocolos HTTP, SSH y SFTP, respetando las directrices de seguridad de los Security Groups. Definir la normativa de Git ha sido un aprendizaje clave, ya que previene errores comunes como la exposición de credenciales y mejora la calidad del código mediante la revisión por pares, preparándonos para entornos de trabajo reales.